

λ

Optimisation de la réduction d'expressions du lambda calcul

Hurot Eliott

2025-2026

Définitions	2
Syntaxe & Sémantique	3
Réductions	4
α -réduction	4
β -réduction	4
Terminaison et confluence	5
Terminaison	6
Confluence	7
Stratégies de réductions	8
Stratégies internes	9

Définitions

$\Lambda ::= x$ Variable
| MN Application
| $\lambda x.M$ Fonction

$M, N \in \Lambda$ et $x \in V$

Rédex : $(\lambda x.M)N$

α -réduction

Renommage

$$\lambda x.x + 1 \stackrel{?}{=} \lambda y.y + 1$$

$$\lambda x.u \quad \alpha \quad \lambda y.(u[x := y]) \quad \Rightarrow \quad =_{\alpha} \quad \Rightarrow \quad \Lambda / =_{\alpha}$$

β -réduction

Exécution

$$(\lambda x.u)v \quad \beta \quad u[x := v] \quad \Rightarrow \quad \rightarrow$$

Passe au contexte :

$$\left| \begin{array}{l} u_1 =_{\alpha} u_2 \\ v_1 =_{\alpha} v_2 \end{array} \right. \Rightarrow u_1 v_1 =_{\alpha} u_2 v_2$$

$$u =_{\alpha} v \Rightarrow \lambda x.u =_{\alpha} \lambda x.v$$

Terminaison et confluence

Forme normale : on ne peut plus simplifier $\Rightarrow$ Unicité /
Existence ?

La β réduction ne termine pas toujours : $\Omega := (\lambda x.xx)(\lambda x.xx)$

$$\Omega \rightarrow (xx)[x := (\lambda x.xx)] \rightarrow (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) = \Omega$$

Fortement normalisant : LES réductions se terminent

Faiblement normalisant : UNE Réduction se termine

$$(\lambda x.y)\Omega$$

Theorem 1 (Confluence du lambda calcul) Si $u \xrightarrow{*} v_1$ et $u \xrightarrow{*} v_2$, alors il existe w tel que $v_1 \xrightarrow{*} w$ et $v_2 \xrightarrow{*} w$

Corollary 1.1 (Unicité des formes normales) Si u_1 et u_2 sont deux formes normales de u , alors $u_1 = u_2$

Stratégies de réductions
